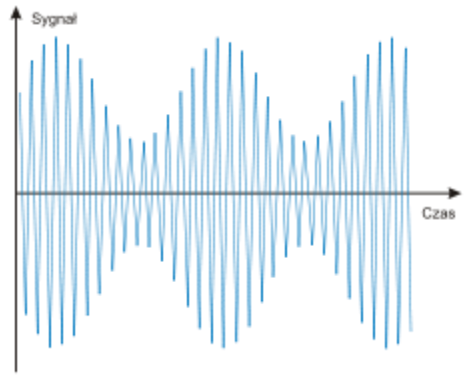
1. Schemat modulacji AM
   Modulacja amplitudowa polegająca na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej częstotliwości) w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego. Uzyskany w ten sposób sygnał jest sygnałem wąskopasmowym, dobrym do np. transmisji drogą radiową.

   Przebieg sygnału zmodulowanego amplitudowo tonem sinusoidalnym:



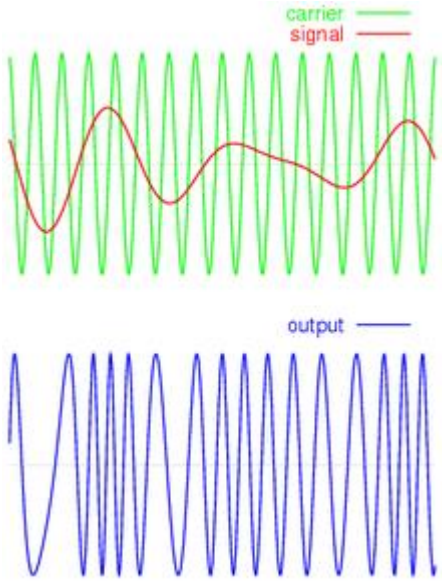
   Sygnał zmodulowany amplitudowo opisuje się wzorem:

$$s(t) = Asin(\omega t) = Asin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) = Asin(2\pi f t)$$

   Gdzie ω to pulsacja sygnału.

2. Schemat modulacji FM
   Modulacja częstotliwości polega na kodowaniu sygnału informacyjnego w chwilowych zmianach częstotliwości sygnału nośnego. Uzyskuje się wtedy fale ultrakrótkie, dobre do przekazywania sygnałów radiowych. Stosuje się ją także w transporcie informacji w telewizji satelitarnej oraz naziemnej. Najczęściej do modulacji stosuje się diodę pojemnościową, która zmieniając swoją pojemność w takt zmian napięcia sygnału modulującego zmienia częstotliwość fali nośnej.

   Przebieg sygnału zmodulowanego częstotliwościowo:



   Częstotliwość sygnału nośnego f_n zmienia się w zakresie od $f_m - \Delta f$ do $f_m + \Delta f$, jest to dewiacja częstotliwości.

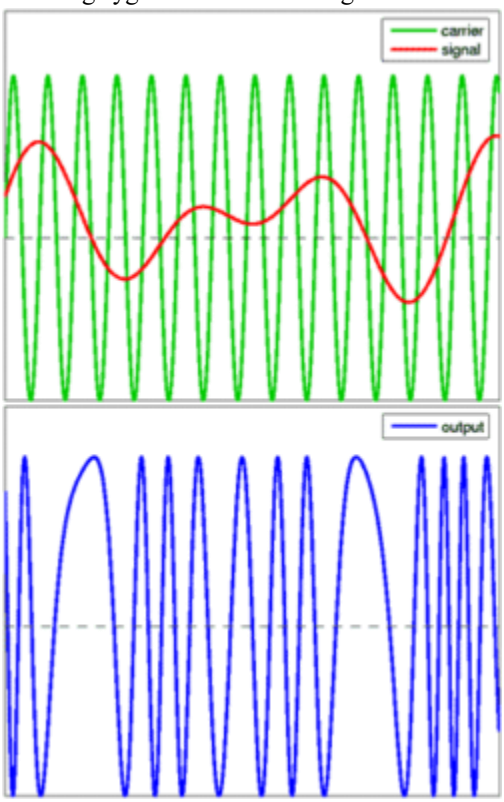
   Współczynnik dewiacji częstotliwości to $k_f = \frac{\Delta f}{f_m}$

   Sygnał zmodulowany częstotliwościowo opisuje się wzorem:

$$s(t) = A_c \cos\left(2\pi f c t + \int k_f m(t) dt\right)$$

3. Schemat modulacji PM
   Modulacja fazy polega na kodowaniu sygnału informacyjnego w chwilowych zmianach fazy sygnału nośnego. Rzadko stosowany, gdyż FM pozwala użyć tańszych i prostszych modulatorów i demodulatorów. Sygnał PM można przerobić na FM i tak najczęściej się go demoduluje. Najczęściej stosowana cyfrowo jako PSK.

Przebieg sygnału zmodulowanego fazowo:

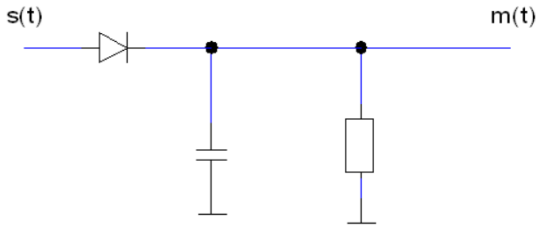


Sygnał zmodulowany fazowo opisujemy wzorem:

$$s(t) = A_c \cos\left(2\pi fct + k_p m(t)\right)$$

Gdzie $k_p = \frac{\Delta\varphi}{\varphi_m}$

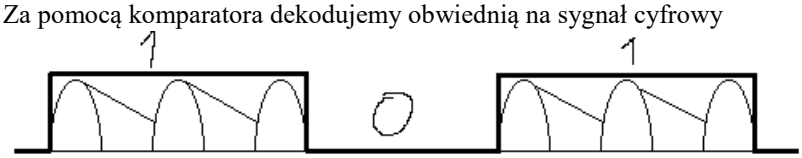
4. Detektor obwiedniej.
Detektor obwiedniej jest stosowany na przykład w demodulacji sygnału ASK. Działa na prostej zasadzie kondensatorów i diody prostującej sygnał. Następnie Za pomocą komparatora sygnał jest dekodowany. Schemat i przebieg demodulacji ASK przy użyciu detektora obwiedniej.



a) Dioda prostuje sygnał.
b) Za pomocą kondensatora tworzymy obwiednią (kondensator ładuje się przy wzroście napięcia, rozładowuje przy spadku)

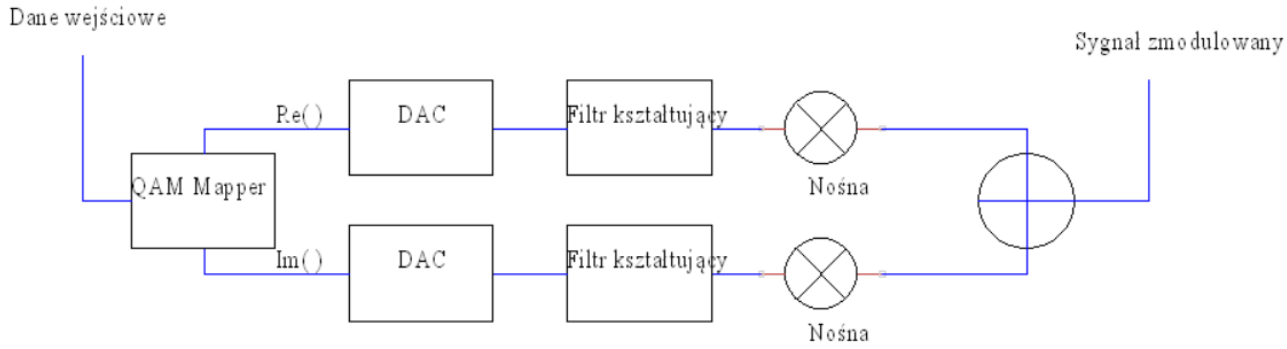


c) Za pomocą komparatora dekodujemy obwiednią na sygnał cyfrowy

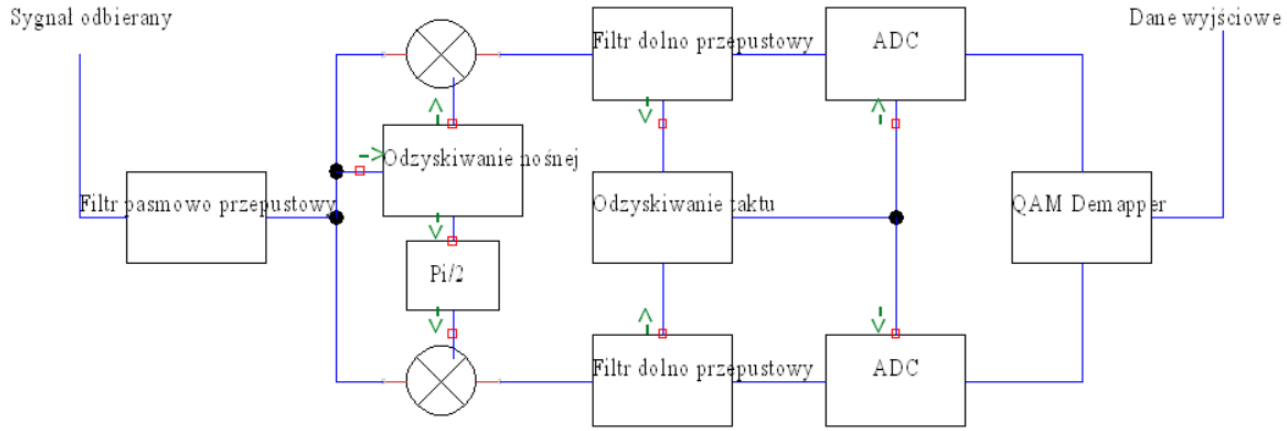


Tu modulacja może być k-bitowa. Oblicza się to $M = 2^k$, gdzie k to liczba bitów przypadających na jeden symbol modulacji.

5. Modulator kwadraturowy



Demodulator kwadraturowy



6. HDB3

Proste, 1 zamieniamy na + i – (zaczynamy od +). W momencie wystąpienia czterech 0 pod rząd zliczamy ilość 1 przed tym rzędem, a po ostatnim takim wystąpieniu (jeżeli nie było to od początku) i podstawiamy do tabelki.

Poprzedzający impuls (zamiast 1)	Ilość 1 przed nieparzysta	Ilość 1 przed parzysta
-	000-	+00+
+	000+	-00-

7. Kodowania cyfrowe

Unipolar NRZ-L (lub AMI) – 1 to A, 0 to 0
Unipolar NRZ-M – 1 to zmiana 0-A lub A-0
Unipolar RZ – 1 to A, 0 to 0, stan wysoki tylko przez połowę bitu i powrót do 0
Manchester – na początku bitu sygnał przyjmuje stan odpowiadający wartości, w połowie zawsze zmiana
Różnicowy Manchester – przejście zawsze w środku (0 – przejście też na początku)
Bifazowy M – przejście zawsze na początku (1 – przejście też w połowie)

8. Kochany szereguś Fouriera:

Zajrzyj chuju do zeszytu i to zrozum w końcu…